

Optimización de portafolios de inversión en criptomonedas mediante algoritmos bioinspirados

Gordillo Solis Ivan Javier

Contents

1	Introduccion	2
2	Marco Teorico	2
2.1	Criptomonedas	2
2.1.1	Tipos de criptomonedas	2
2.1.2	Blockain	3
2.1.3	Como se sustenta el sistema	3

1 Introduccion

La optimizacion de portafolios de inversion es una tarea fundamental en finanzas, ya que busca asignar los recursos disponibles entre diferentes activos, con el fin de maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo asumido. En el contexto del mercado de criptomonedas, este desafio adquiere una complejidad adicional debido a su marcada volatilidad, alta sensibilidad a eventos externos y cambios abruptos en las tendencias de precios. Estas características dificultan la prediccion precisa del comportamiento del mercado y limitan la eficacia de los metodos tradicionales de optimizacion.

Frente a este panorama, el uso de algoritmos bioninpirados - Estrategias de busqueda y optimizacion basados en procesos naturales - se presenta como una alternativa viable para abordar problemas no lineales de alta dimensionalidad (Muchos parametros a tener en cuenta). Estas metaheurísticas no garantizan una solucion optima global, pero permiten obtener soluciones aceptables.

Este proyecto se centra en la aplicacion de dichas tecnicas para la optimizacion de portafolios de inversion en criptomonedas, explorando su capacidad para equilibrar el rendimiento-riesgo en un mercado tan dinamico como lo es el de las criptomonedas.

2 Marco Teorico

2.1 Criptomonedas

Las criptomonedas son un sistema digital de intercambio descentralizado (peer to peer) en el que la criptografia es usada para generar y distribuir esta moneda digital. Al no existir ser descentralizado, no existe autoridad u organizacion que regule a una criptomoneda, por lo que para las transacciones es necesaria algun tipo de verificacion durante este proceso.

- Que el monto sea correcto
- Que el remitente tenga los fondos necesarios para la operacion
- Asegurarse de que no haya duplicamiento de la unidad (moneda)

El proceso de aseguramiento y verificacion durante la transaccion es parte de lo que se conoce "minería".

2.1.1 Tipos de criptomonedas

El top de criptomonedas mas valiosas varia bastante con el tiempo, asi como la lista de empresas mas valiosas que cotizan en el mercado, esta tabla enlista aquellas mas representativas.

Siendo Bitcoin la moneda mas representativa o valorada en este mercado, se usara de ejemplo en este documento para dar explicacion sobre el fundamento, creacion y mantenimiento de las excriptomonedas de manera general.

Table 1: Comparativa de Criptomonedas Principales

Bitcoin	Ethereum	Ripple	Litecoin
Primera criptomoneda digital con fecha de publicación del 2009, registra las transacciones en el “Blockchain”. El sistema es sustentado por nodos que resuelven problemas matemáticos complejos (conocido como “minería”) y además verificar la compra o venta de Bitcoin.	Lanzada en 2015, blockchain con una plataforma que permite contratos inteligentes, aplicaciones pueden ser construidas (desde herramientas financieras hasta juegos o bases de datos complejas), el límite es la imaginación del desarrollador sin caídas, fraudes, control o autoridad central.	Se vio por primera vez en el 2012, se presenta como una red de liquidación global en tiempo real que ofrece al instante y con un costo bajo, pagos internacionales. Ofrece una alternativa a bancos pagos transfronterizos a bajo costo y transparencia de punto a punto.	Creada por un graduado del MIT e ingeniero de Google. Es referido comúnmente como la moneda de plata del oro de Bitcoin. Está basada en una red de pago de código abierto. Es bastante parecida a Bitcoin, su tasa de generación de bloques es alta así como su tiempo de confirmación de transacciones.

2.1.2 Blockain

El blockchain de Bitcoin basicamente es un registro publico quye aloja todas las transacciones hechas, ademas de incluir la creacion de nuevas unidades. Se crea una cadena de bloques mediante la conexion del bloque nuevo con la referencia de los anteriores.

Los componentes principales de un bloque son:

- Un valor hash que referencia al bloque inmediato que lo precede
- Referencia propia
- Fecha de creacion
- Informacion: Transacciones hechas durante la creacion del bloque

2.1.3 Como se sustenta el sistema

Para entender el mecanismo que soporta el Bitcoin, es necesario primero hablar sobre el rol de un minero en este sistema. Un minero junta o recolecta transacciones de Bitcoin, ayuda a verificar su legitimidad (monto correcto, fondos suficientes, sin duplicados) y los almacena como ‘candidatos a bloque’.

Quien quiera puede convertirse en minero, el único requisito es descargar el software y una copia reciente del Blockchain. Actualmente la carrera por la nueva creación de bloques se ha vuelto compleja debido a la alta demanda computacional lo que lleva a la creación de granjas de minería con hardware altamente especializado, lo que se traduce en alto consumo eléctrico (para mantener el hardware prendido y enfriarlo) y una huella enorme de carbón.

Para que un bloque sea aceptado en el Blockchain, es necesario que se cumplan criterios específicos:

- Todas las transacciones registradas tienen que ser LEGITIMAS
- Fingerprint (Huella digital valida)

Este ‘fingerprint’ se logra al sacar el valor hash del bloque candidato usando la funcion hash dSHA256, no basta con obtener cualquier valor aleatorio, se requiere que esta huella tenga una característica que lo haga unico (difícil de encontrar).

- Valor debajo de un limite
- Se deben de mostrar multiples ceros al inicio de la cadena

Los mineros constantemente se encuentran resolviendo este problema de buscar entradas que devuelvan estos valores hash de alta rareza. Si un minero llega a encontrar un valor aceptado, se añade el bloque inmediatamente al sistema y quienes participan pueden verificar por sí mismos que el bloque sea válido.

Por cada bloque nuevo añadido al Blockchain, el sistema crea nuevos Bitcoins, y todo aquel participante recibe en proporción un premio en forma de una fracción de Bitcoin. a su vez, por cada ciertos bloques creados, el sistema disminuye gradualmente la cantidad de nuevos Bitcoin creados, este tiene un tope máximo de 21 millones de monedas